

Задача 1.

Преобразуйте следующую таблицу в 1НФ , объяснив, что нарушает первую нормальную форму.

клиент	адрес	телефоны
Иван	Москва	+790..., +7921

В колонке хранятся несколько телефонных номеров для одного клиента в одной ячейке. Это нарушает принцип 1НФ, который требует, чтобы все ячейки таблицы содержали атомарные значения.

клиент	адрес	телефоны
Иван	Москва	+790...
Иван	Москва	+7921...

Задача 2

Определите, находится ли следующая таблица в 2НФ . Если нет — приведите к 2НФ и объясните, какая зависимость нарушает нормальную форму.

id_заказа	id_клиента	имя клиента	сумма заказа
101	1	Иван	500
102	1	Иван	300

2НФ требует, чтобы таблица соответствовала 1НФ и исключение частичной зависимости(в данном случае id_клиента и имя клиента не зависят от id_заказа или суммы заказа

Заказы

id_заказа	id_клиента	сумма заказа
101	1	500
102	1	300

Клиенты

id_клиента	имя клиента
1	Иван

Задача 3

Проверьте, находится ли таблица ниже в 3НФ . Если нет — преобразуйте её и объясните тип зависимости, которая нарушает 3НФ.

id_сотрудника	отдел	руководитель отдела
1	IT	Алексей
2	IT	Алексей
3	HR	Ольга

3НФ требует, чтобы таблица соответствовала 2НФ и не имела транзитивных зависимостей. Это означает, что неключевые атрибуты не должны зависеть от других неключевых атрибутов. Тут создается зависимость id_сотрудника->отдел->руководитель отдела. Руководитель нарушает 3НФ тк не зависит от первичного ключа id_сотрудника.

Сотрудники

id_сотрудника	отдел
1	IT
2	IT
3	HR

Отделы

отдел	руководитель отдела
IT	Алексей
IT	Алексей
HR	Ольга

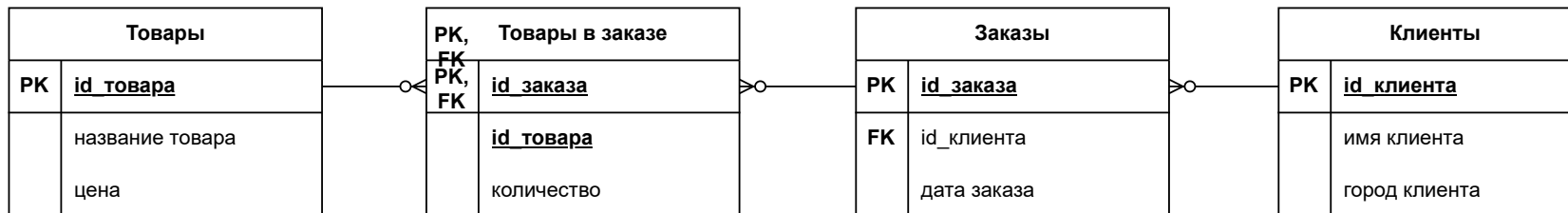
Задача 4

Вам дана неструктурированная таблица

- Выявите все аномалии и зависимости.
- Приведите структуру к 3НФ , создав соответствующие таблицы.
- Предложите первичные и внешние ключи.

id_заказа	id_клиента	имя клиента	город клиента	id_товара	название товара	цена	дата заказа
1	100	Иван	Москва	501	Книга	400	2023-01-01
2	100	Иван	Москва	502	Ручка	50	2023-01-02

Среди зависимостей можно выделить, что при попытке удалении всех заказов одного клиента теряется информация о самом клиенте, что делает невозможным его дальнейшее использование в системе, невозможно добавить новый товар без заказа, так как информация о товаре зависит от существующих записей, изменение данных о клиенте (например, город) требует обновления всех связанных записей, что может привести к несогласованности. Исходя из данной таблицы можно выделить три основных таблицы: товары, заказы, клиенты. Между таблицами клиенты->заказы связь один ко многим, а между заказы<->товары многие ко многим поэтому потребуется промежуточная таблица.



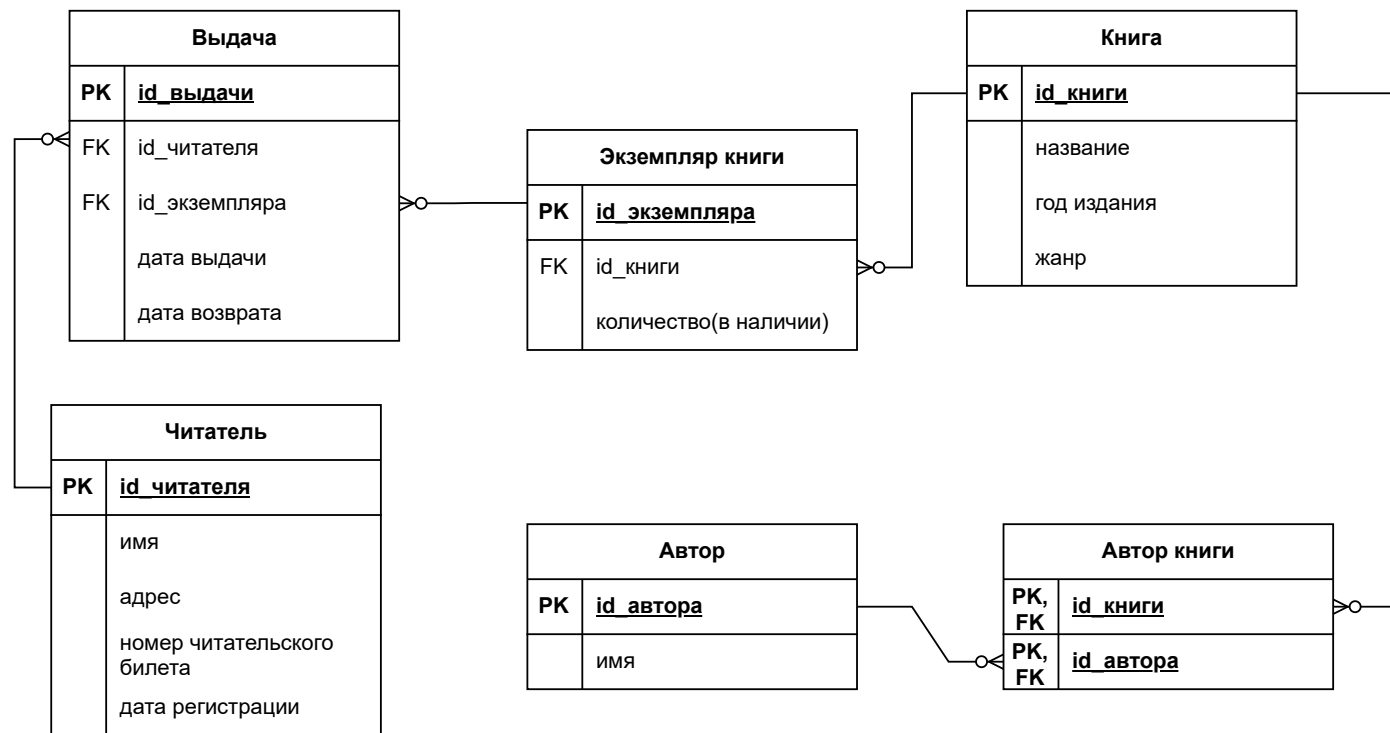
Задача 5

У вас есть следующее описание системы управления библиотекой:

- Каждый читатель может взять несколько книг
- У каждой книги есть авторы (может быть несколько).
- Для каждого выданного экземпляра книги указывается дата выдачи и возврата.

Задание:

- Создайте ER-диаграмму или текстовое описание модели.
- Приведите таблицы к 3НФ .
- Объясните, какие аномалии могли бы возникнуть при отсутствии нормализации.



Связи между сущностями:

Автор <-> Книга (M:N)

Книга -> Экземляр книги (1:M)

Экземляр книги <-> Читатель (M:N)

Могли бы возникнуть сложности при вставке, обновлении или удалении данных, при избыточности данных повторялась бы информация.

Задача 6

Есть две таблицы:

id	имя	город
1	Петр	Санкт-Петербург
2	Мария	Москва

id	id_клиента	сумма	дата
10	1	500	-
11	2	300	-

Задание:

- Создайте денормализованную таблицу, объединяющую данные о клиенте и заказе.
- Объясните, какие преимущества даёт такая структура.
- Какие проблемы могут возникнуть при обновлении?

Денормализованная таблица

id_клиента	имя	город	id_заказа	сумма	дата
1	Петр	Санкт-Петербург	10	500	-
2	Мария	Москва	11	300	-

Преимущества:

Все данные о клиентах и их заказах находятся в одной таблице, что облегчает выборку информации
Можно сразу видеть, кто сделал заказ, без необходимости объединять таблицы

Проблемы:

Могут возникнуть анномалии с добавлением, обновлением и удалением информации. Например :

- удаление всех заказов Петра приведет к потере его имени и города
- если Петр переедет, его новый город придется менять в каждой строке, где он упоминается
- если какой-нибудь Гена будет делать заказ, но его информация еще не добавлена, придется сначала добавить его, чтобы сохранить заказ